



NPS Preditivo

Tech Challenge Fase 1

Como dados operacionais de logística e atendimento podem **antecipar a satisfação do cliente** antes da pesquisa de NPS?

POSTECH · FIAP · IAST1

Grupo 193

Julio Cesar de Oliveira Matos 369221

Saulo Freitas e Silva

372388

O Problema de Negócio

1

Crescimento acelerado do e-commerce trouxe mais pedidos, entregas e interações com clientes.

2

Mesmo com indicadores semelhantes, alguns clientes viram promotores e outros detratores

3

O NPS é coletado somente após o encerramento da jornada – quando já é tarde para agir

Promotores (9–10)

Neutros (7–8)

Detratores (0–6)

Fórmula do NPS

$$\text{NPS} = \% \text{ Promotores} - \% \text{ Detratores}$$

Por que é urgente?

80% dos clientes são detratores

A cada 100 clientes, **apenas 20** estão **dispostos** a realizar uma recompra.

Impacto no negócio

Recompra **em risco**

Reputação da marca **em risco**

Crescimento orgânico **em risco**

O que temos?

A base contém **19 variáveis**. Através de um estudo das correlações das variáveis com o NPS, conseguimos selecionar um grupo de variáveis de interesse.



Pedido

- order_id
- order_value
- items_quantity
- payment_installment
- discount_value



Logística

- delivery_time_days
- delivery_delay_days
- freight_value
- delivery_attempts



Atendimento

- customer_service_contacts
- resolution_time_days
- complaints_count
- csat_internal_score



Cliente

- customer_id
- customer_age
- customer_region
- customer_tenure_months
- repeat_purchase_30d

O que influencia?

Mas apenas **6 variáveis** influenciam o NPS do cliente.



Pedido

- `order_id`
- `order_value`
- `items_quantity`
- `payment_installment`
- `discount_value`



Logística

- `delivery_time_days`
- `delivery_delay_days`
- `freight_value`
- `delivery_attempts`



Atendimento

- `customer_service_contacts`
- `resolution_time_days`
- `complaints_count`
- `csat_internal_score`



Cliente

- `customer_id`
- `customer_age`
- `customer_region`
- `customer_tenure_months`
- `repeat_purchase_30d`

 Variável-alvo: `nps_score` | Dataset limpo e validado — sem nulos, duplicatas ou valores fora do intervalo 0–10.

O que queremos responder?



- `delivery_delay_days`

Atraso nos dias de entrega



- `customer_service_contacts`

Contatos do cliente ao CS

- `resolution_time_days`

Dias de resolução

- `complaints_count`

Quantidade de reclamações

- `csat_internal_score`

Índice de satisfação do cliente



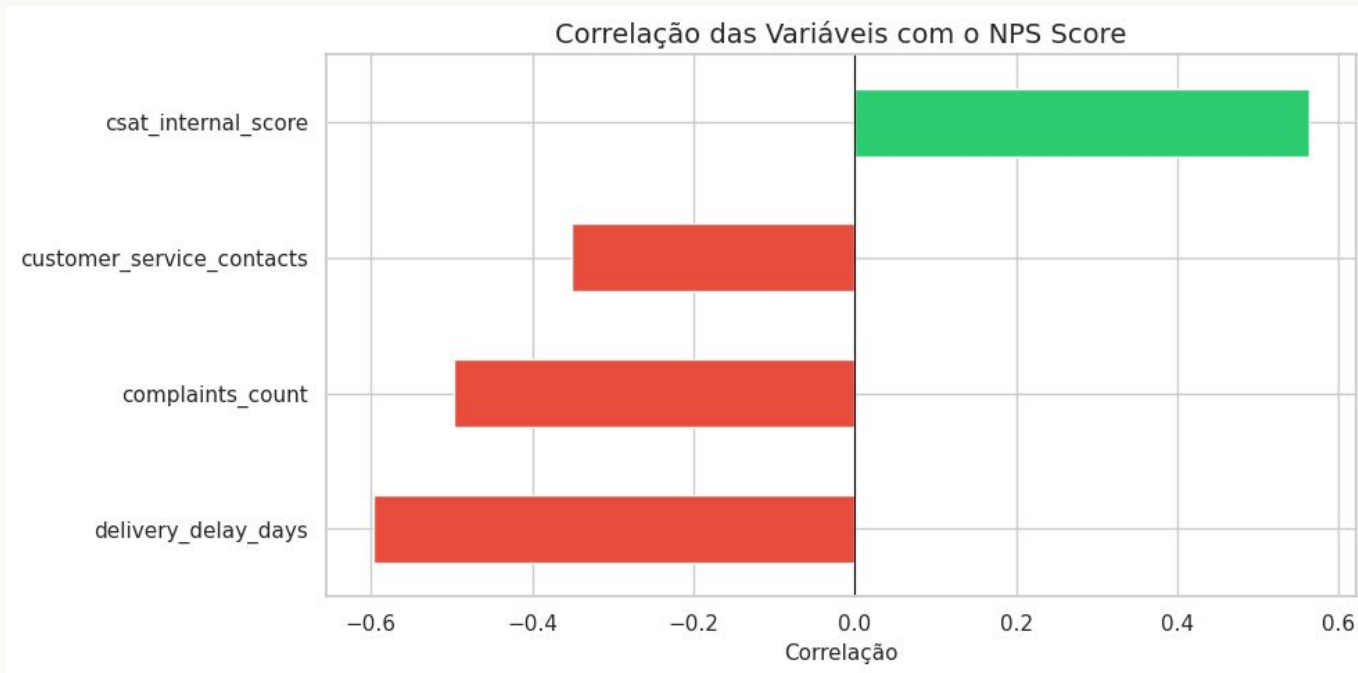
- `repeat_purchase_30d`

Recompra em até 30 dias

Pergunta norteadora

Quais fatores, antes do fim do ciclo de compra, mais influenciam o NPS do cliente, de forma a entender quais clientes são detratores e quais são não detratores?

O que a correlação revelou?



Principais Insights

Perfil de cliente

O perfil do cliente não tem relação ou influência no NPS.

Características do pedido

As características do pedido não tem influência no NPS.

Base assimétrica

Há uma quantidade desproporcional de detratores na base.

Logística

Grande parte das características de logística não influenciam, porém o atraso é decisivo.

Atendimento

Grupo de variáveis com maior correlação com o NPS, com destaque para o complaint counts.

Modelos e Classes

Devido à natureza assimétrica da base, sugere-se duas classes para a análise: Detrator e Não Detrator.

Insights da Logística e Atendimento



Impacto do Atraso

- Sem atraso, temos um perfil de cliente neutro.
- Promotores acabam após dois dias de atraso.
- Neutros após 4 dias.

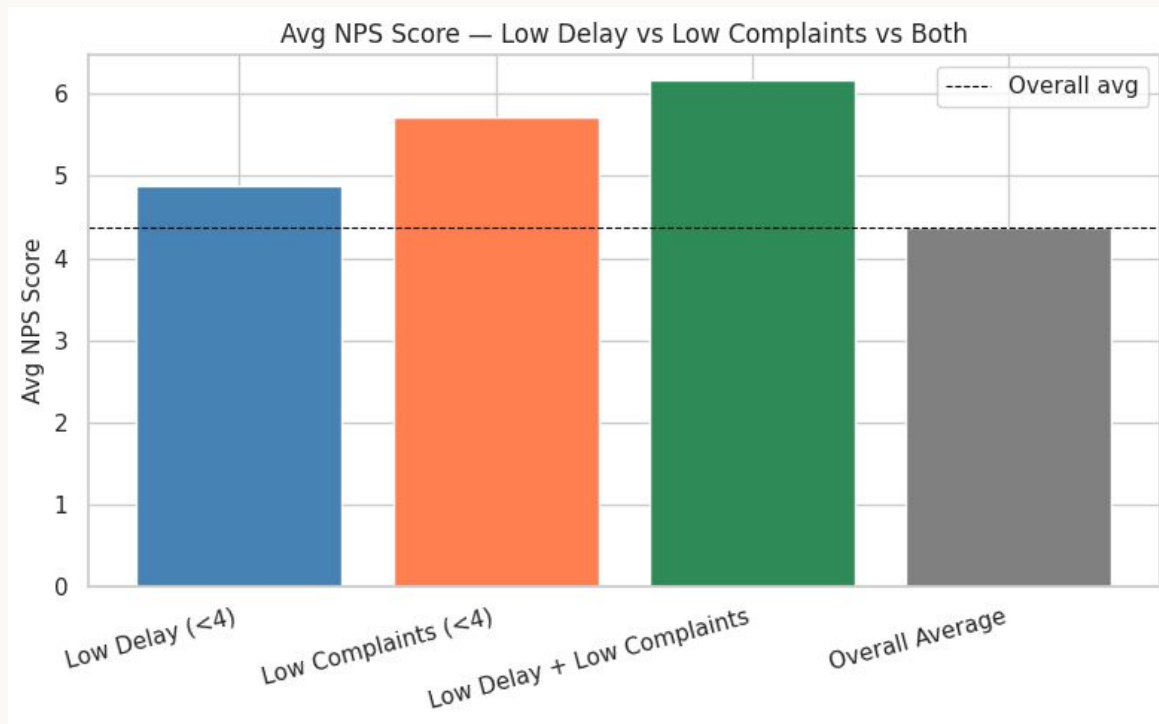


Impacto do Atendimento

- De 0 a 2 reclamações, o perfil do cliente é neutro.
- Promotores resistem até 4 reclamações.
- Após 6 reclamações, o perfil do cliente é detrator.

Analisando-se os fatores em conjunto, entendemos que **clientes podem tolerar atraso, desde que com resolução assertiva**.
Clientes com até **4 dias de atraso** e no máximo **3 reclamações** ficam na zona neutra.

O que a Correlação Revelou?



Prioridade de Ação

Baseada nos fatores com maior correlação com o NPS

1

LOGÍSTICA

2

ATENDIMENTO

3

MODELO ML



Logística

- Alerta automático quando entrega superar 2 dias de atraso
- Priorização de reentrega para pedidos em risco (3–4 dias)
- SLA interno máximo de 4 dias — acima disso, % detratores sobe a 100%



Atendimento (SAC)

- Meta: resolver no primeiro contato — máximo 2 interações por ocorrência
- Protocolos de escalção para clientes com 2+ reclamações
- Script proativo: contatar clientes com pedidos atrasados antes que reclamem



Estratégia & Dados

- Implementar modelo binário (risco / sem risco) com delay + reclamações
- Dashboard de NPS preditivo atualizado em tempo real

Os riscos da estratégia

Base assimétrica

Com 80% de detratores, a base não representa uma operação equilibrada. Os dados podem refletir um período atípico, recomenda-se validar com dados de outros períodos antes de tomar decisões estruturais.

Viés de resposta

O dataset considera apenas clientes que responderam ao NPS. Clientes mais insatisfeitos tendem a não responder e a gerar reclamações. Saber os motivos dessas reclamações, nos dará visibilidade para futuras ações.

Modelo pouco robusto

Dado a própria base e a condição do NPS atual, a opção de um modelo binário irá ajudar uma estratégia inicial, mas após um aumento inicial do NPS, poderá ser necessário reavaliar o modelo e a estratégia.

Roadmap de Implementação

Da análise exploratória à ação: o que implementar em cada horizonte de tempo



Imediato

0–30 dias

- Configurar alertas de atraso (>2 dias) no sistema de pedidos
- Script de contato proativo do SAC para pedidos atrasados
- Dashboard simples: volume de atrasos por dia



Curto Prazo

30–90 dias

- Protocolo de priorização de reentrega (3–4 dias de atraso)
- Meta de SAC: ≤ 2 interações por ocorrência com acompanhamento semanal
- Modelo ML binário (risco/sem risco) em ambiente de teste



Médio Prazo

90–180 dias

- Deploy do modelo preditivo em produção
- NPS preditivo integrado ao dashboard operacional
- Ciclo de retreinamento do modelo (trimestral)



Começar simples é melhor do que não começar: um alerta de atraso já impacta clientes em risco antes que virem detratores.

O que fazer agora?

"Cada dia de atraso e cada reclamação não resolvida aproxima o cliente da detração."



Alertas automáticos de atraso

Implementar alertas em tempo real quando o atraso superar 2 dias. Após 5 dias de atraso, 100% dos clientes tornam-se detratores — agir antes desse limiar é crítico.



Resolução no primeiro contato

Priorizar resolução em até 1 interação. Clientes com 2+ reclamações já entram na faixa de detratores. Reduzir o tempo de resolução é tão importante quanto resolver o problema.



Dashboard de risco em tempo real

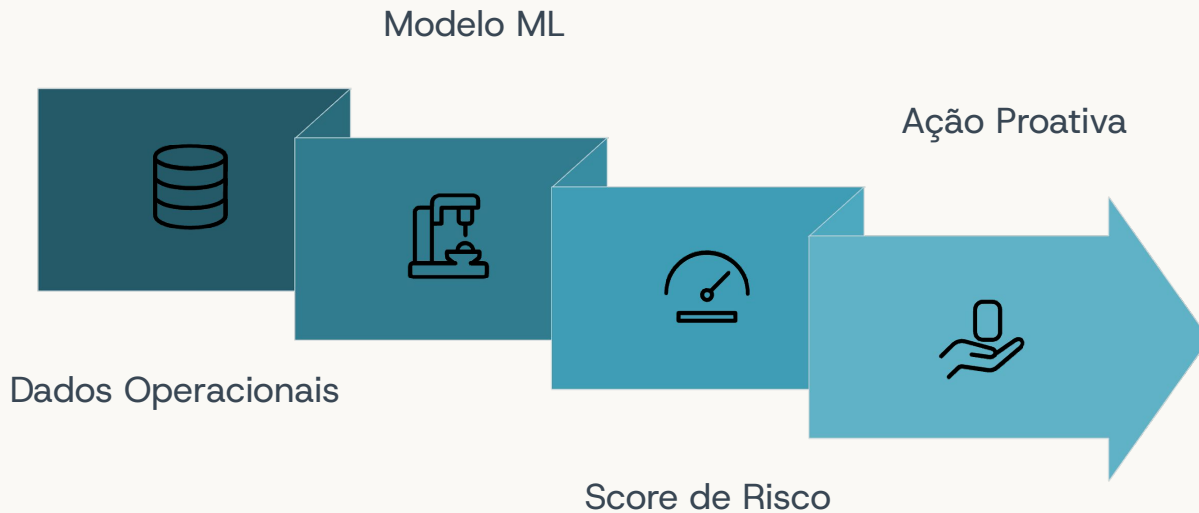
Criar painel que identifique pedidos com alto risco de detração ainda durante a jornada — combinando atraso e reclamações. Meta: intervir antes da pesquisa de NPS ser aplicada.



Modelo preditivo de detração

Usar `delivery_delay_days` e `complaints_count` para classificar clientes como 'risco de detração' antes do fim da jornada. Classificação binária como ponto de partida imediato.

Próximos Passos: NPS Antes da Pesquisa



O modelo permitiria agir **durante** a jornada, antes que o problema se consolide na pesquisa de NPS.

Regressão

Estima nota em escala 0–10. Mais granular, útil para priorizar por severidade e identificar clientes no limiar.

Classificação

Categoriza em Detrator / Neutro / Promotor. Mais intuitivo para operações e alertas automáticos.